

8.6 A:

1. 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分是 $dz = 3x dx - 2y dy$, 求该函数在点 $(1, 1)$ 处沿方向 $l = (3, 4)$ 的方向导数.
2. 求函数 $z = x^2 - xy + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 沿与 x 轴正向组成 α 角的射线 l 的方向导数. 问 α 角取何值时, 方向导数为: (1) 最大值; (2) 最小值; (3) 0.
3. 求下列函数在指定点和指定方向的方向导数

(1) $u = xyz$, 在点 $(1, 1, 1)$ 沿方向 $l = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$;

(2) $u = x^2 - xy + z^2$, 在点 $(1, 1, 1)$ 处, 从点 $(1, 0, 1)$ 到点 $(3, -1, 3)$ 的方向.

4. 设 $f(x, y) = \ln(2e^x + e^y)$, $l = (1, 2)$. 计算 $df|_{(0,0)}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{(0,0)}$.

5. 证明函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 连续, 偏导数不存在, 但沿任一方向的方向导数都存在.

6. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

试证沿任意方向 $l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数为:

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial l} = \begin{cases} \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha}, & \sin \alpha \neq 0, \\ 0, & \sin \alpha = 0. \end{cases}$$

B:

1. 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处: (1) 不连续; (2) 两个偏导数都存在; (3) 沿任一方向的方向导数并不都存在.

2. 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (1) 在点 $(0, 0)$ 的任何邻域内连续;
- (2) 两个一阶偏导数在 $(0, 0)$ 的任一邻域内有界;
- (3) 在点 $(0, 0)$ 处不可微;
- (4) 在点 $(0, 0)$ 处沿任一方向的方向导数都存在.

8.8 A:

9. 求下列函数的条件极值:

(1) $z = x^2 + y^2$, 约束条件: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$;

(3) $u = x - 2y + 2z$, 约束条件: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

11. 用拉格朗日乘数法求 $f(x, y) = x^3 - y^2 + 2$ 在椭圆域

$$D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$$

上的最大值和最小值.

22. 某公司可通过电台和报纸两种媒体做销售某产品的广告, 根据统计资料销售收入 R (万元) 与电台广告费用 x (万元) 和报纸广告费用 y (万元) 之间的关系有如下经验公式

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.$$

(1) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;

(2) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

B:

7. 求 $x, y, z > 0$ 时, 函数

$$f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$$

在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$ 上的最大值. 证明: a, b, c 为正数时, 有

$$ab^2c^3 < 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6.$$

8. 将长度为 1 的铁丝分为三段, 用此三段分别作成圆、正方形和等边三角形, 问如何分法, 才能使这三个图形的面积之和最小.